

MapReduce: Ejemplo

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

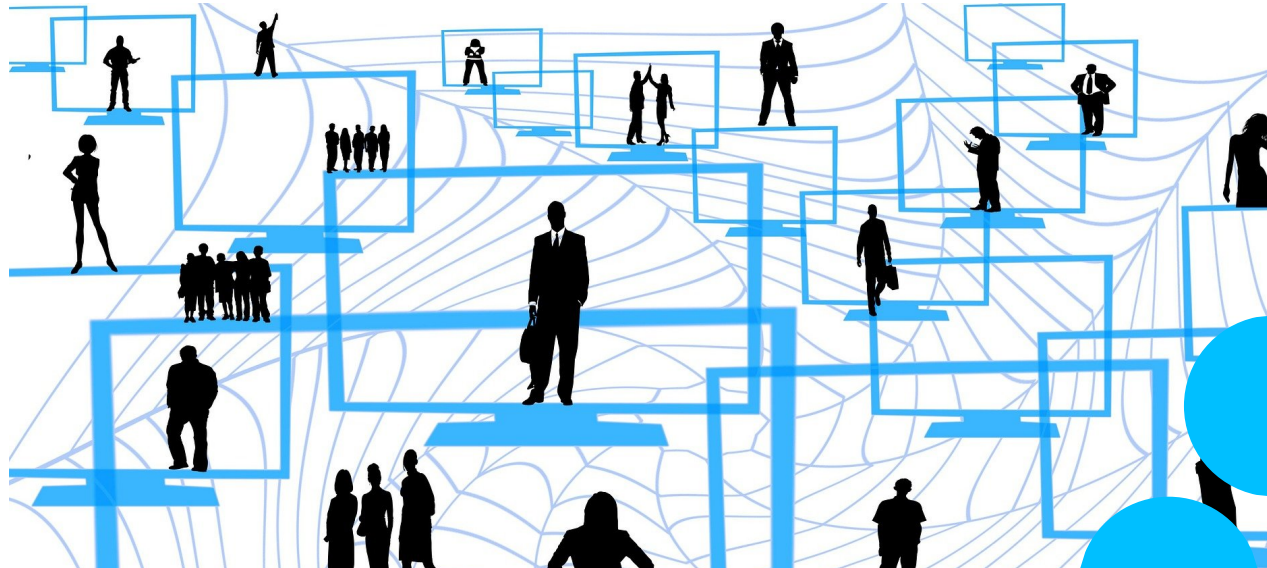
MapReduce



Ejemplo

Lista de comentarios:

- Primera vez
- Última vez
- Número de comentarios



MapReduce

- Mover la computación a los datos



Claves

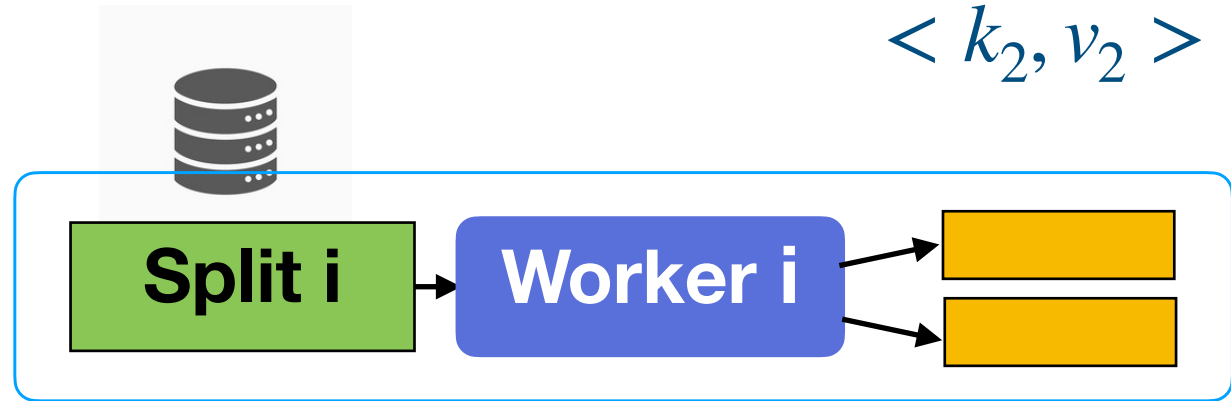


MapReduce



Tarea Map

Output de la función *map*



$v = [\text{minimo}, \text{maximo}, \# \text{ comentarios}]$

MapReduce



Tarea Map

$\langle k_2, v_2 \rangle$

Clave	Mín	Max	Cuenta
1856	7	7	1
1856	10	10	1
1856	23	23	1
2341839	12	12	1
2341839	3	3	1

Input de la función *reduce*

	Clave	Mín	Max	Cuenta
$\langle k_2, [v_2] \rangle$	1856	7	7	1
	1856	10	10	1
	1856	23	23	1
	2341839	12	12	1
	2341839	3	3	1

MapReduce



Tarea Reduce

Itera la **función *reduce***
para cada clave

$$\textit{minActual} \leftarrow \min\{\textit{minActual}, \textit{value}\}$$
$$\textit{maxActual} \leftarrow \max\{\textit{maxActual}, \textit{value}\}$$
$$\textit{Cuenta} \leftarrow \textit{Cuenta} + 1$$

MapReduce



Tarea Reduce

Procesando . . .

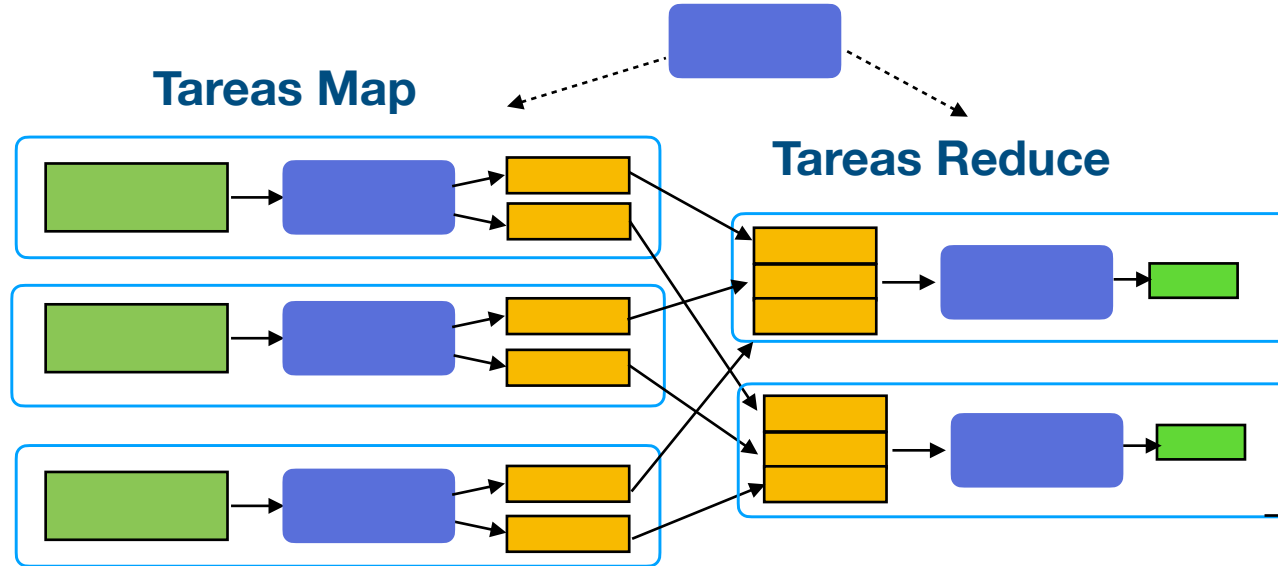
Clave	Min	Max	Cuenta
1856	7	7	1
1856	10	10	1
1856	23	23	1

$\langle k_3, v_3 \rangle = [1856, 7, 23, 3]$

MapReduce



Otras tareas



- Read
- Map
- Collect
- Spill

- Shuffle
- Merge
- Reduce
- Write

MapReduce: Ejemplo

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data